

DEEPPFAKE DETECTION

Ağız ROI - Swin V2 Tiny

Deney Sonuçları ve Performans Analiz Raporu

Rapor türü	Deney ve sonuç raporu
Bölge	Ağız ROI (Mouth ROI)
Model	Torchvision Swin V2 Tiny (swin_v2_t)
Görev	Real / Fake ikili sınıflandırma
Run ID	20260807_2235_mouth_swinv2_tiny_seed42
Tarih	8 Ağustos 2026

Hazırlayan: Dilara Öztürk

1. Yönetici Özeti

80,46%

Test Accuracy

80,91%

Test F1

0,861

ROC-AUC

0,863

PR-AUC

Swin V2 Tiny modeli 2.987 ağız ROI görüntüsüyle real/fake sınıflandırması için fine-tune edilmiştir. En iyi validation sonucu epoch 10'da elde edilmiş, eğitim validation ROC-AUC altı epoch boyunca iyileşmeyince epoch 16 sonunda erken durmuştur. Nihai test yalnızca best.ckpt kullanılarak yapılmıştır.

Ana bilgi	Değer
Run ID	20260807_2235_mouth_swinv2_tiny_seed42
En iyi epoch	10
Erken durdurma	Epoch 16
Validation best score	0,88584
Karar eşiği	0,405
Final kalite durumu	ALL FINAL QUALITY GATES PASSED

Ana çıkarım

Yalnızca ağız bölgesi kullanılarak test ROC-AUC 0,861 ve F1 0,809 elde edilmesi, ağız ROI'nin deepfake ayrımı için güçlü fakat kusursuz olmayan bir görsel sinyal taşıdığını göstermektedir.

2. Amaç, Araştırma Sorusu ve Hipotez

Amaç, tüm yüz yerine yalnızca ağız bölgesinin Swin V2 Tiny ile gerçek/sahte ayırma ne ölçüde katkı verdiğini ölçmek ve göz ROI deneyiyle aynı mimari/eğitim yaklaşımında karşılaştırılabilir bir baseline üretmektir.

Araştırma sorusu

Ağız çevresindeki doku, dudak sınırı, renk geçişi ve sentez/kompresyon artefaktları, ImageNet ön-eğitilmiş Swin V2 Tiny tarafından real/fake ayırma için yeterli düzeyde öğrenilebilir mi?

Hipotez

Shifted-window attention, ağız ROI içindeki hem lokal dokuları hem de daha geniş dudak-çevre ilişkilerini temsil ederek rastgele sınıflandırmanın belirgin üzerinde başarı sağlayacaktır.

Deney kapsamı

- Bu deney bir model karşılaştırması değil, tek model ve tek ROI baseline çalışmasıdır.
- Sonuçlar ağız bölgesinin taşıdığı bilgiyi gösterir; tüm veri kümelerine genellenmiş kesin bir üstünlük iddiası değildir.
- Özellikler elle belirlenmemiş, SwinV2-Tiny tarafından görüntüden otomatik öğrenilmiştir.

3. Veri Seti ve Deney Bölünmesi

Split	Real	Fake	Toplam	Yaklaşık pay
Train	1.197	1.192	2.389	%80,0
Validation	155	141	296	%9,9
Test	146	156	302	%10,1
Toplam	1.498	1.489	2.987	%100

Sınıf dengesi

Toplamda real ve fake sayıları birbirine çok yakındır. Train setinde 1.197 real ve 1.192 fake bulunması, modelin baskın sınıfa yönelme riskini azaltır. Hesaplanan pos_weight yaklaşık 1,004'tür.

Kayıt muhasebesi

Metadata'da 3.098 kayıt raporlanmış; 2.987 başarılı ROI kabul edilmiş, 111 kayıt atlanmıştır. Deney yalnızca başarı durumu doğrulanan ağız ROI dosyalarını kullanmıştır.

Leakage kontrolü

Train, validation ve test ayrımı eğitim öncesi denetlenmiştir. Validation modeli/eşiği seçmek, test ise yalnızca final raporlama için kullanılmıştır. Normalizasyon istatistikleri proje verisinden öğrenilmemiş; pretrained ImageNet mean/std kullanılmıştır.

4. Model ve Eğitim Protokolü

Bileşen	Nihai ayar
Model	ImageNet-1K pretrained Swin V2 Tiny
Girdi	224 x 224 RGB ağız ROI
Head	LayerNorm -> Dropout(0.20) -> Linear(1)
Loss	BCEWithLogitsLoss; FAKE pozitif
Optimizer	AdamW, weight decay 0.01
LR	Backbone 1e-5; head 1e-4
Scheduler	CosineAnnealingLR
Maksimum / patience	20 epoch / 6
Precision	FP32; gradient clipping 1.0
Seed	42

Transfer learning gerekçesi

Pretrained backbone genel kenar, şekil ve doku temsilleriyle başlar. Küçük head daha yüksek, backbone daha düşük öğrenme oranıyla eğitilerek yeni göreve uyum ile mevcut temsilin korunması dengelenmiştir.

5. Eğitim Süreci ve Model Seçimi

Epoch 1 CPU'da tamamlanmış ve checkpoint kaydedilmiştir. Sonraki oturumda Tesla T4 doğrulanmış, gerçek resume ile optimizer/scheduler/geçmiş/RNG durumları geri yüklenerek epoch 2'den devam edilmiştir.

Eğitim olayı	Sonuç
Başlangıç	NEW RUN - epoch 1 (CPU)
Resume	RESUME PASSED - epoch 2 (CUDA/T4)
En iyi checkpoint	Epoch 10
En iyi validation score	0,8858384809
Son tamamlanan epoch	16
Early stopping sayacı	6
Durdurma	Early stopping triggered

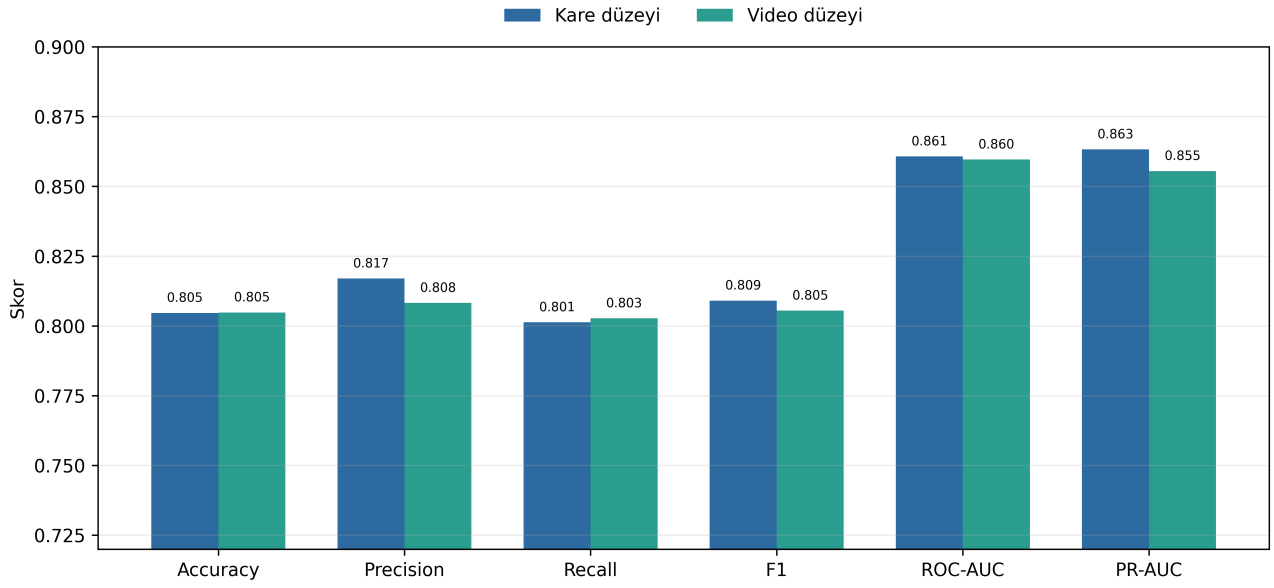
Epoch 16 gözlemi

Son epoch'ta train accuracy 0,863, train F1 0,861; validation accuracy 0,818, validation F1 0,801, validation ROC-AUC 0,881 ve PR-AUC 0,876'dır. Best score 0,886 epoch 10'da kaldığı için nihai model epoch 16 değil epoch 10 checkpoint'idir.

Eşik seçimi

Validation F1 optimizasyonu sonucunda threshold 0,405 seçilmiştir. Bu değer standart 0,50'den düşüktür ve precision-recall dengesini validation verisine göre ayarlar.

6. Nihai Kare ve Video Sonuçları



Metrik	Kare düzeyi	Video düzeyi
Accuracy	0,8046	0,8048
Precision	0,8170	0,8082
Recall	0,8013	0,8027
F1	0,8091	0,8055
ROC-AUC	0,8607	0,8596
PR-AUC	0,8632	0,8555

Şekil, doğrulanmış final metriklerinden 600 dpi olarak üretilmiştir.

7. Sonuların Yorumu

Accuracy ve F1'in yaklaşık %80 düzeyinde olması, dengeli test setinde performansın yalnızca sınıf oranından kaynaklanmadığını gösterir. ROC-AUC'nin 0,861 olması, modelin gerçek ve sahte örnekleri farklı eşiklerde sıralama kapasitesinin güçlü olduğunu; yine de yanlış sınıflandırmaların devam ettiğini gösterir.

Precision - recall dengesi

Kare düzeyinde precision %81,70, recall %80,13'tür. Değerlerin yakın olması, seçilen 0,405 eşiğinin fake tahmin doğruluğu ile fake yakalama oranı arasında dengeli bir çalışma noktası oluşturduğunu gösterir.

Kare ve video tutarlılığı

Video düzeyi accuracy %80,48 ve ROC-AUC 0,8596 ile kare sonuçlarına çok yakındır. Bu yakınlık, toplulaştırmanın performansı yapay biçimde şişirmediğini ve sinyalin örnekler boyunca benzer kaldığını düşündürür. Bu yorum mevcut run kapsamındadır.

Genelleme yorumu

Sonuçlar yalnızca bu split, veri çıkarım yöntemi, seed ve model ayarları için geçerlidir. Bağımsız dış veri seti testi olmadan gerçek dünya genellemesi kesinleştirilemez.

8. Güçlü Yönler ve Sınırlılıklar

Güçlü yön	Neden önemli
Dengeli sınıflar	Accuracy ve F1 yorumunu daha güvenilir kılar
Validation tabanlı seçim	Test sızıntısını önler
Best checkpoint final inference	Son epoch yerine doğrulanmış en iyi ağırlığı kullanır
Gerçek resume	Bağlantı/GPU değişiminde eğitimi korur
Kare + video raporlama	İki değerlendirme düzeyini birlikte gösterir
Kalite kapıları	Dosya, NaN/Inf, checkpoint ve çıktı hatalarını yakalar

Sınırlılıklar

- Tek seed kullanılmıştır; varyans için çoklu seed tekrarları yapılmamıştır.
- Tek ROI ve tek mimari olduğundan model/ROI üstünlüğü tek başına kanıtlanamaz.
- Ağız ROI statik kareleri hareket dinamiğini doğrudan modellemez.
- Dış veri seti ve domain-shift testi bulunmamaktadır.
- Karar eşiği veri dağılımı değiştiğinde yeniden kalibre edilmelidir.

9. Sonuç ve Raporlanacak Nihai Bulgular

Deney teknik olarak başarıyla tamamlanmıştır. Ağız ROI üzerinde ImageNet ön-eğitimli Swin V2 Tiny, epoch 10 best checkpoint'ıyla kare düzeyinde %80,46 accuracy, %80,91 F1 ve 0,8607 ROC-AUC; video düzeyinde %80,48 accuracy, %80,55 F1 ve 0,8596 ROC-AUC üretmiştir.

Bu bulgu nasıl ifade edilmelidir?

"Swin V2 Tiny, yalnızca ağız ROI görüntülerini kullanarak dengeli test setinde yaklaşık %80 doğruluk ve 0,86 ROC-AUC elde etmiş; ağız bölgesinin deepfake tespitinde anlamlı ayırt edici bilgi taşıdığını göstermiştir. Bununla birlikte sonuçlar tek veri bölünmesi ve tek seed ile sınırlıdır."

Deney tamamlanma kanıtları

- Fresh best.ckpt inference: PASSED
- Frame-level ve video-level metrikler üretildi
- 600 dpi figürler run klasörüne kaydedildi
- ALL FINAL QUALITY GATES PASSED

RUN DIRECTORY: Sonuçlar/20260807_2235_mouth_swinv2_tiny_seed42

Not: Bu rapor yalnızca çalıştırılmış notebook ekranlarında doğrulanan metrik ve yapılandırma bilgilerini kullanır; eksik eğitim eğrileri veya confusion matrix hücreleri tahmin edilmemiştir.